石油美元：50 年历史与转折

证券研究报告
2026 年 05 月 20 日

作者

谭逸鸣 分析师
SAC 执业证书编号：S1110525050005
tanyiming@tfzq.com

裴明楠 分析师
SAC 执业证书编号：S1110525060004
peimingnan@tfzq.com

近期报告

1 《固定收益：“颠簸”的修复之路-经济数据点评 20260518》 2026-05-18

2 《固定收益：商业银行增持了多少信用债？-信用策略周报 20260517》 2026-05-18

3 《固定收益：转债调整压力释放中-可转债周报 20260518》 2026-05-18

美元分析专题

石油美元的起源、机制

1974 年美国与沙特达成协议——沙特同意以美元作为石油出口的唯一定价货币，并将石油出口所积累的美元超额收益大规模回流购买美国国债；作为交换，美国则提供军事支持和安全保障。

这一机制安排，令美元地位实现“自我强化”：各国央行为应对石油进口的周期性需求，必须持有充裕的美元储备，在外汇储备管理中优先配置美元；而持有美元储备又意味着购买美债，从而为美国财政赤字提供融资来源。

“石油美元”发展的重要事件

1、第二次石油危机和“沃尔克冲击”（1979-1982）

2、海湾战争：强化“军事担保”背书美元（1990-1991）

3、亚洲金融危机：石油美元强化（1997-1998）

4、“石油欧元”与伊拉克战争（2000-2003）

5、2008 全球金融危机，美国信用质疑（2008-2009）

6、美国页岩油革命，改变原油供应格局（2014）

7、对俄制裁，国际储备“去美元化”加速（2022-2023）

石油美元的韧性 vs 裂缝

“石油美元”体系的裂痕：一是国际结算体系多元化建设，例如由国际清算银行主导的 mBridge、中国人民币跨境支付系统（CIPS）、金砖国家间的多边支付系统 BRICS Pay 等。

二是全球新能源转型，如果市场普遍相信石油需求将于未来数十年之内触顶并下行，主要产油国或加速其经济多元化建设（例如沙特“2030 愿景”），进而削弱其维护石油美元体系的动力。

石油美元的韧性：虽然全球央行储备管理的逻辑已正在改变；但美元体系的核心优势——美国国债的市场深度、流动性、制度环境——短期内仍难以被复制；尚无一个完备的替代性结算体系。

美伊战争会让石油美元走向终结吗？

石油美元体系的本质是一项军事-经济双重契约，因此，其瓦解或需双重前提的松动：①美国军事背书的实质性下降；②替代性结算机制的成熟完备。

美伊战争或在第①维度上制造了裂缝，但第②维度——其他替换货币的国际化、BRICS 结算体系等等——或尚处于从量变到质变的路上，还没有到达“质变”的节点，短期内仍难以承接石油美元的全部职能。

我们认为，石油美元体系有可能边际弱化，但短期内或不会出现体系性崩溃。从全球储备货币的变迁史看，**每一种储备货币的“生命周期”大约 80-130 年，**英镑便是经历了约 130 年的霸权地位后被美元取代。霸权货币的转移或仍是一个漫长的过程。

从长周期视角看，石油美元体系的结构性脆弱正在积累：新能源转型削弱了“石油锚定”的基础，美国财政赤字的扩张或正在蚕食美元信用。下一阶段，国际货币秩序可能走向一个更“多元化”的状态。

风险提示：地缘风险超预期；全球经济基本面超预期，全球货币政策超预期。

内容目录

1. 石油美元的起源、机制 4
1.1. 起源 4
1.2. 机制 4
2. “石油美元”发展的重要事件 5
2.1. 第二次石油危机和“沃尔克冲击”（1979-1982） 5
2.2. 海湾战争：强化“军事担保”背书美元（1990-1991） 6
2.3. 亚洲金融危机：石油美元强化（1997-1998） 7
2.4. “石油欧元”与伊拉克战争（2000-2003） 8
2.5. 2008 全球金融危机，美国信用质疑（2008-2009） 8
2.6. 美国页岩油革命，改变原油供应格局（2014） 10
2.7. 对俄制裁，国际储备“去美元化”加速（2022-2023） 11
3. 石油美元的韧性 vs 裂缝 12
3.1. 石油美元的裂痕 12
3.1.1. 国际结算体系多元化建设 12
3.1.2. 能源转型长期威胁石油需求 13
3.2. 石油美元的韧性 14
3.2.1. 美债市场流动性的护城河 14
3.2.2. 替代货币的准备度不足 14
3.3. 特里芬难题的当代意义 15
4. 美伊战争会让石油美元走向终结吗？ 16
5. 风险提示 18

图表目录

图 1：沙特、欧佩克、美国原油产量占全球产量的比重 4
图 2：“石油美元”机制 5
图 3：第二次石油危机和“沃尔克冲击”时期，美元上涨 6
图 4：1990-1991 年海湾战争，油价大涨后、快速回落至原先水平 6
图 5：亚洲金融危机之后，亚洲地区加速积累外汇储备 7
图 6：亚洲金融危机时期，部分亚洲国家面临大量外债压力 7
图 7：21 世纪初，欧元崛起，美元占全球外储的份额下降 8
图 8：美国国债持有人结构中，海外投资者的占比在 2008 年达峰 9
图 9：全球储备资产（外汇储备、黄金储备、SDR 储备）的规模 9
图 10：市场对黄金和美债“信心”，从 2008 年开始转折 10
图 11：美国页岩油，油价在 2014 年大跌 10
图 12：美国从能源净进口国转变为净出口国 10
图 13：2022 年开始全球央行加速购买黄金 11
图 14：从 2022 年至今，全球美元外汇储备增长停滞，但黄金储备快速增长 11

图 15：中国跨境贸易中，人民币结算的占比从 2022 年以来显著提升.....12
图 16：境外机构持有人民币金融资产.....13
图 17：BRICS（包括扩员后的成员）合计 GDP 超过 G7 总量（基于购买力平价计算）.....13
图 18：全球一级能源消费结构中，原油的占比下降.....14
图 19：2023-2025 年沙特财政收入对原油的依赖度下降.....14
图 20：美元仍是最主要的外汇储备货币.....15
图 21：公众持有美国联邦政府债务占美国 GDP 的比重.....16
图 22：当前背景下，美元面临的“特里芬难题”.....16
图 23：国际储备货币的演变.....17
图 24：储备货币地位的变化（1900 年至今）.....17

2026 年 2 月底爆发的美伊战争，让市场重新思考“石油美元”体系的稳固性。我们认为，美伊战争不会直接终结石油美元体系，但或是一个历史加速器，在已运行半个世纪的石油美元大厦上，再次楔入一枚结构性楔子。

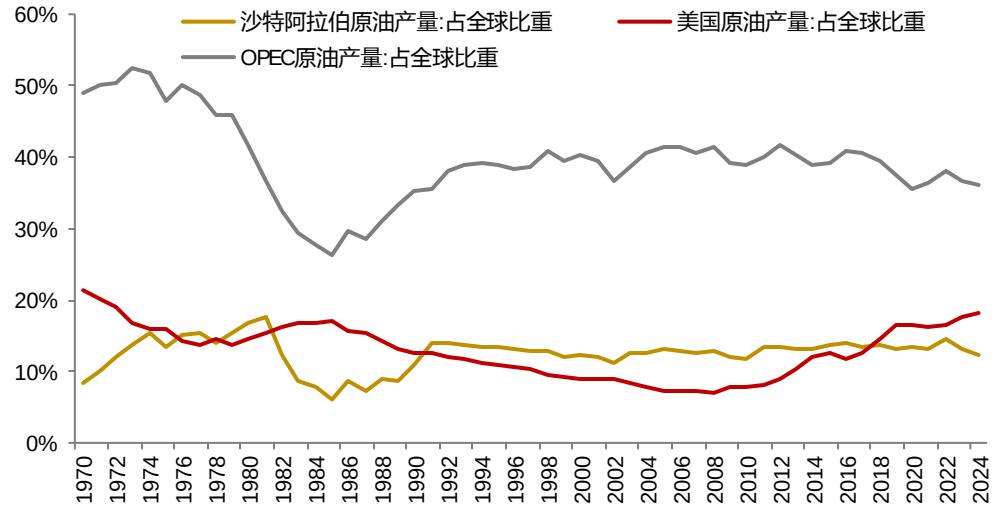
1. 石油美元的起源、机制

1.1. 起源

1971 年 8 月，尼克松宣布美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系开始瓦解，成为“石油美元”诞生的前提。失去黄金锚定的美元需要一个新的需求支柱，而当时 1973 年爆发第一次石油危机，全球迫切需要一个稳定的石油定价媒介。

1974 年美国与沙特达成协议——沙特同意以美元作为石油出口的唯一定价货币，并将石油出口所积累的美元超额收益大规模回流购买美国国债；作为交换，美国则提供军事支持和安全保障。

图 1：沙特、欧佩克、美国原油产量占全球产量的比重



资料来源：Wind，天风证券研究所

1.2. 机制

“石油美元”的机制安排，令美元地位实现“自我强化”——各国央行为应对石油进口的周期性需求，必须持有充裕的美元储备，各国央行在外汇储备管理中优先配置美元；而持有美元储备又意味着购买美债，从而为美国的财政赤字提供融资来源。

图 2：“石油美元”机制



资料来源：天风证券研究所绘制

2. “石油美元”发展的重要事件

“石油美元”体系从 1974 年设立至今，经历了多次危机事件的冲击，但危机后美元又能维稳其主导地位。总体来看，重要的节点包括第二次石油危机、海湾战争、亚洲金融危机、伊拉克战争、全球金融危机、美国页岩油革命、俄乌冲突等。

2.1. 第二次石油危机和“沃尔克冲击”（1979-1982）

1979-1980 年第二次石油危机爆发，油价大涨，美国通胀飙升，美联储主席沃尔克开始采取激进的加息政策，联邦基金利率在 1980 年升至 20%以上，史称“沃尔克冲击”。

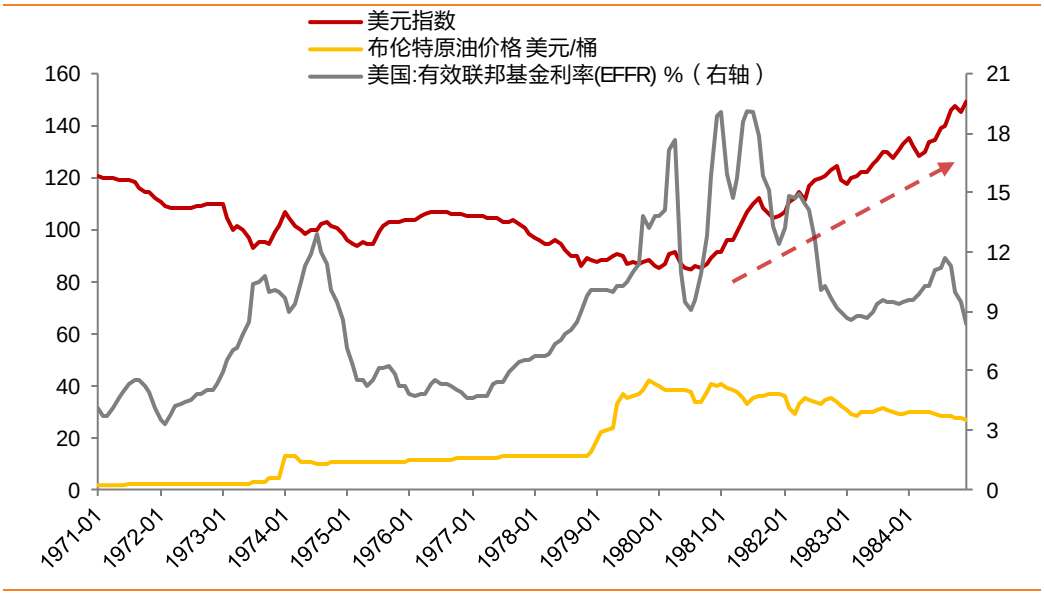
我们认为，对石油美元体系来说，“沃尔克冲击”或有强化效应：

1) 高利率吸引全球资本流入美国推动美元上涨，进一步锁定了 OPEC 以美元定价的逻辑。

2) OPEC 国家在油价高位积累了大量的美元盈余，石油美元回流机制强化。

3) “沃尔克冲击”确立了“抗通胀承诺”，提升了美联储的信誉度，使美元的全球储备货币地位强化。

图 3：第二次石油危机和“沃尔克冲击”时期，美元上涨



资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2. 海湾战争：强化“军事担保”背书美元（1990-1991）

1990 年 8 月，伊拉克军队入侵科威特，这是石油美元体系建立后、首次面临产油核心区域的军事冲突挑战。1991 年初美国为首的多国联军发动“沙漠风暴”行动，油价大跌。

我们认为，海湾战争或是美国用军事力量背书“石油美元”的典例。从美国的角度，通过这场战争，美国向全球传递信号：破坏海湾产油地区稳定、进而威胁美元计价秩序的行为，都将收到美国的军事回应。这一“军事担保”进一步巩固了石油美元的地位。

图 4：1990-1991 年海湾战争，油价大涨后、快速回落至原先水平



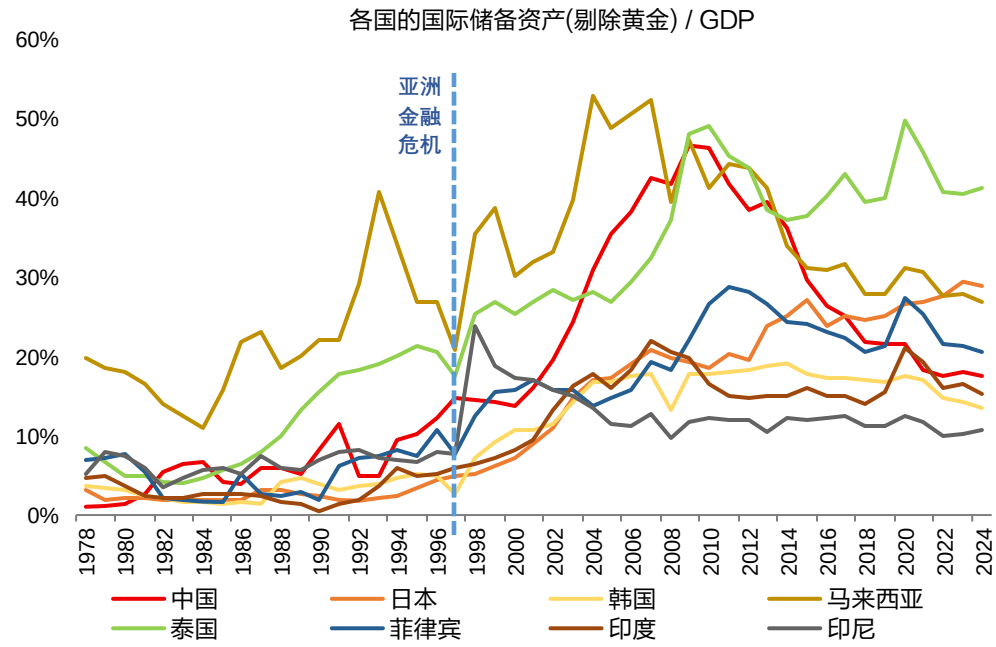
资料来源：Wind，天风证券研究所

2.3. 亚洲金融危机：石油美元强化（1997-1998）

1997 年泰国宣布放弃泰铢盯住美元的汇率制度，触发了亚洲金融危机的多米诺骨牌。危机迅速蔓延至马来西亚、印尼、菲律宾、韩国等国，区域货币对美元出现大幅贬值，这些国家的外债压力上升，流动性危机爆发。

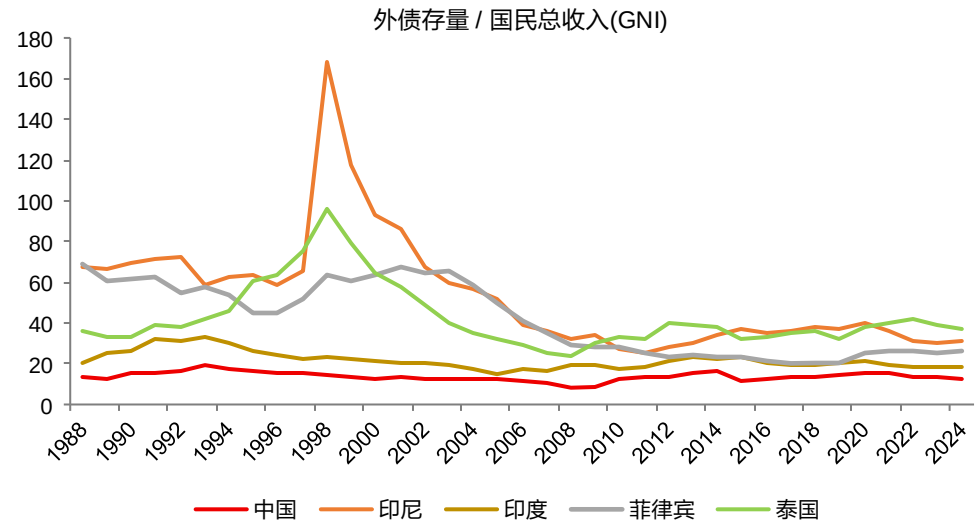
亚洲金融危机的爆发，反而强化了美元的避险地位——各国政府在危机中认识到持有充足的美元储备的重要性。危机后，亚洲经济体加速积累外汇储备（图 5），从而强化了石油美元循环，从而深化了全球对美元资产的需求，强化了石油美元的霸权地位。

图 5：亚洲金融危机之后，亚洲地区加速积累外汇储备



资料来源：世界银行，Wind，天风证券研究所

图 6：亚洲金融危机时期，部分亚洲国家面临大量外债压力



资料来源：世界银行，天风证券研究所

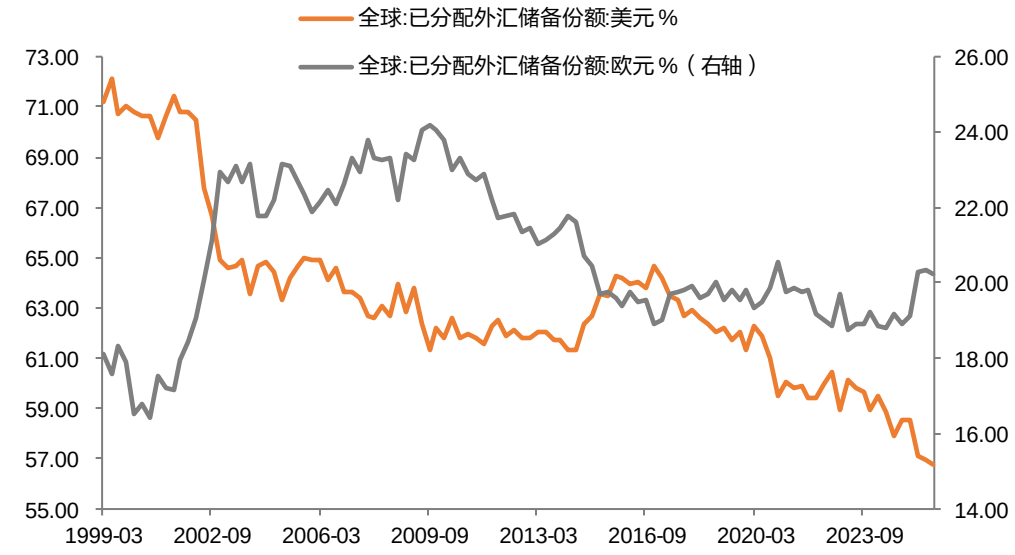
2.4. “石油欧元”与伊拉克战争（2000-2003）

2000 年 11 月，伊拉克在萨达姆政权主导下，宣布将联合国“石油换食品”计划的石油出口结算货币从美元切换为欧元。这一行动引发担忧：若其他的主要产油国跟进，美元计价的石油贸易将受到根本性动摇。

2003 年 3 月，美英联军发动伊拉克战争（又称第二次海湾战争）。战争结束后，美政府要求伊拉克石油出口结算立即恢复美元计价。

虽然伊拉克的“石油欧元”实验随伊拉克战争结束而夭折，但是这次事件揭示了，若主要产油国转向其他货币结算，美元的储备货币地位将面临实质威胁，这也为后续俄罗斯等国“去美元化”埋下伏笔。

图 7：21 世纪初，欧元崛起，美元占全球外储的份额下降



资料来源：Wind，天风证券研究所

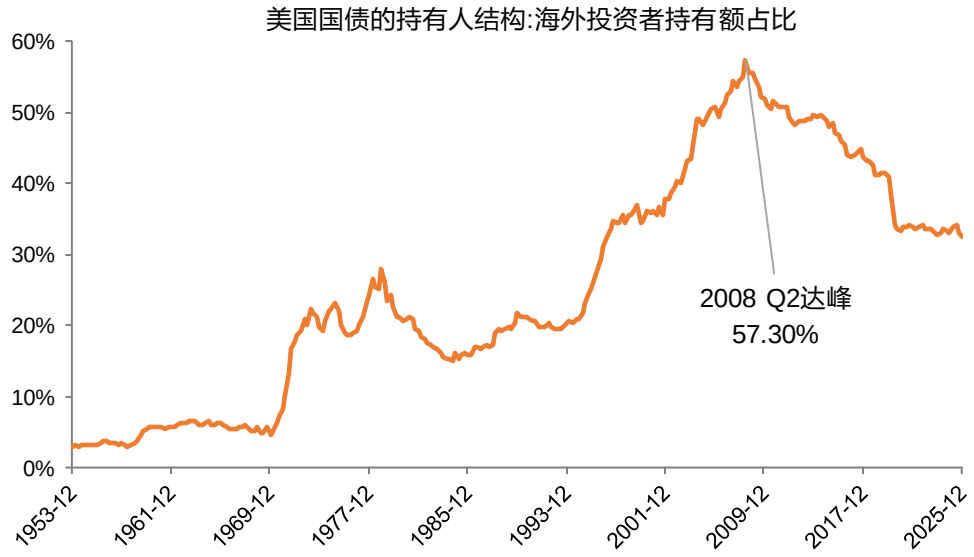
2.5. 2008 全球金融危机，美国信用质疑（2008-2009）

2008 年美国次贷危机全面爆发，反映美国金融创新过度引发的系统性失败——美国的结构性金融产品（MBS、CDO 等）将风险扩散至全球。**2008 金融危机是对美元的一次深层“信用审查”，国际社会开始呼吁建立超主权储备货币。**

表面看，危机最严峻的 2008 下半年美元升值、美元仍在发挥着避险功能。但实际上，这场危机动摇了对以单一货币为核心的国际货币体系的信心，成为“储备多元化”进入主流视野的开端。

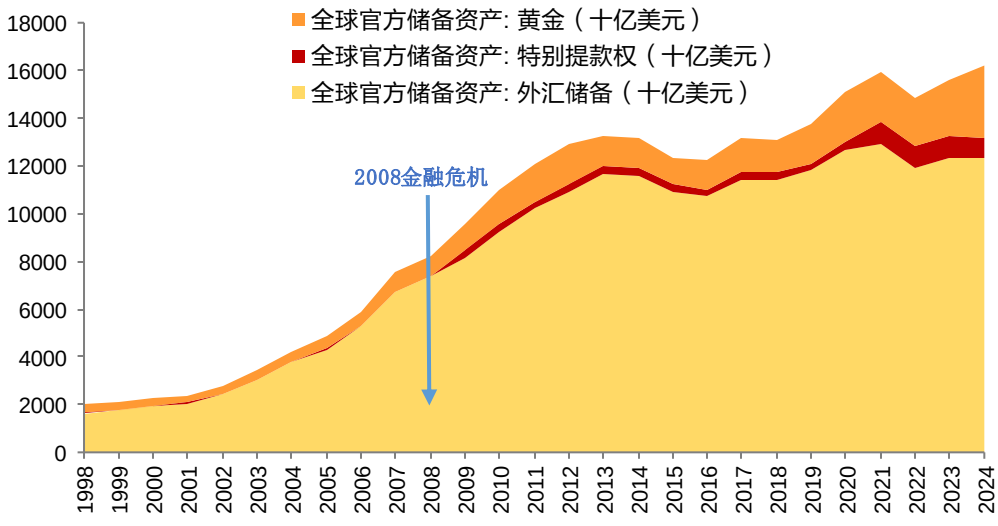
时任中国人民银行行长周小川于 2009 年发表《关于改革国际货币体系的思考》，提出“超主权储备货币”不仅克服主权信用货币的内在风险，也为调节全球流动性提供了可能；IMF 特别提款权（SDR）的存在为国际货币体系改革提供了希望。

图 8：美国国债持有人结构中，海外投资者的占比在 2008 年达峰



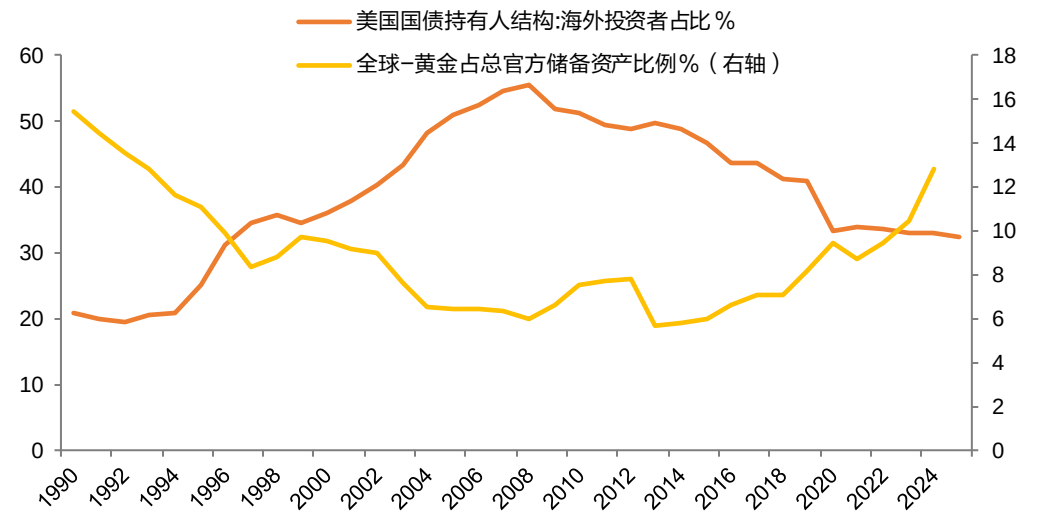
资料来源：FRED，天风证券研究所

图 9：全球储备资产（外汇储备、黄金储备、SDR 储备）的规模



资料来源：macromicro，天风证券研究所

图 10：市场对黄金和美债“信心”，从 2008 年开始转折



资料来源：Fred，IMF，天风证券研究所

2.6. 美国页岩油革命，改变原油供应格局（2014）

得益于美国原油生产技术变革，美国页岩油日产量从 2009 年约 60 万桶、升至 2014 年底达到约 460 万桶，改写了全球能源供应版图。面对美国页岩油的崛起，OPEC 在 2014 年 11 月维也纳会议上做出重大战略转向：放弃传统的“保价”策略、转而坚守市场份额，国际油价大跌。

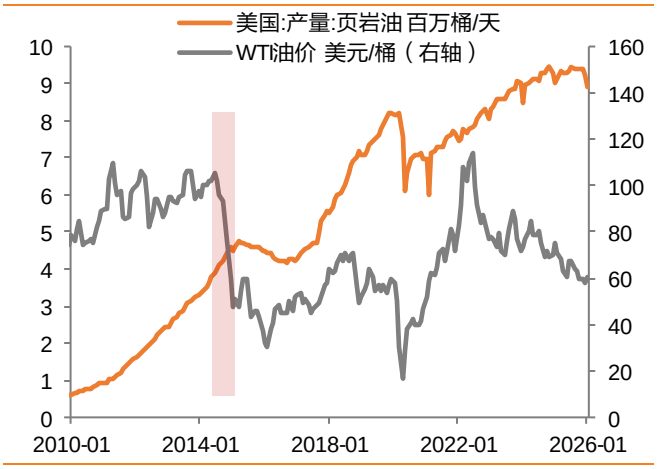
我们认为，美国“页岩油革命”对石油美元体系的影响具有双重性：

一方面，短期上，或削弱石油美元体系：美国石油进口大幅减少，石油美元循环规模收缩。

另一方面，长期上，或强化石油美元体系。美国逐渐从能源净进口国转变为净出口国，能源自足，地缘政治“筹码”增加。

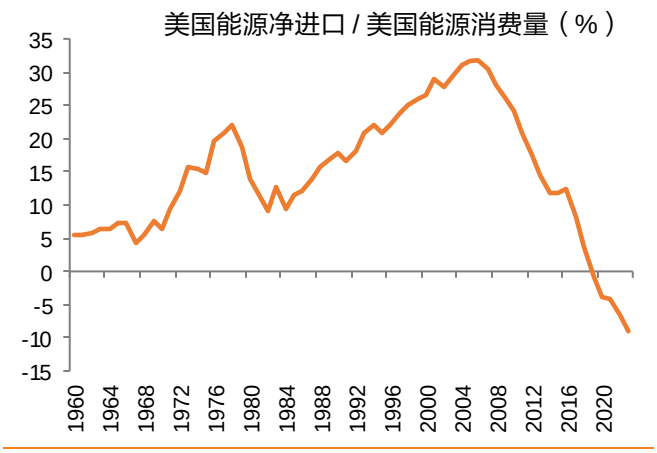
页岩油革命，让“安全换石油”逻辑开始松动。这一变化既降低了美国对沙特协议的依存度，也让沙特开始寻求外汇多元化。

图 11：美国页岩油，油价在 2014 年大跌



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 12：美国从能源净进口国转变为净出口国



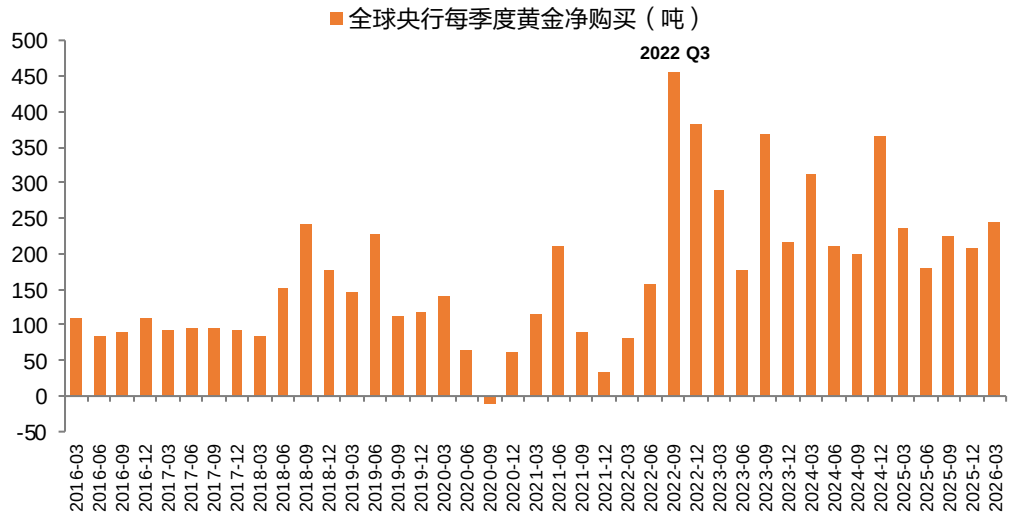
资料来源：Wind，天风证券研究所

2.7. 对俄制裁，国际储备“去美元化”加速（2022-2023）

2022 年 2 月俄乌战争爆发后，西方国家对俄实施大规模金融制裁体系，约 3000 亿美元的俄罗斯央行储备资产遭到冻结，俄罗斯多家主要银行被移除出 SWIFT 系统。

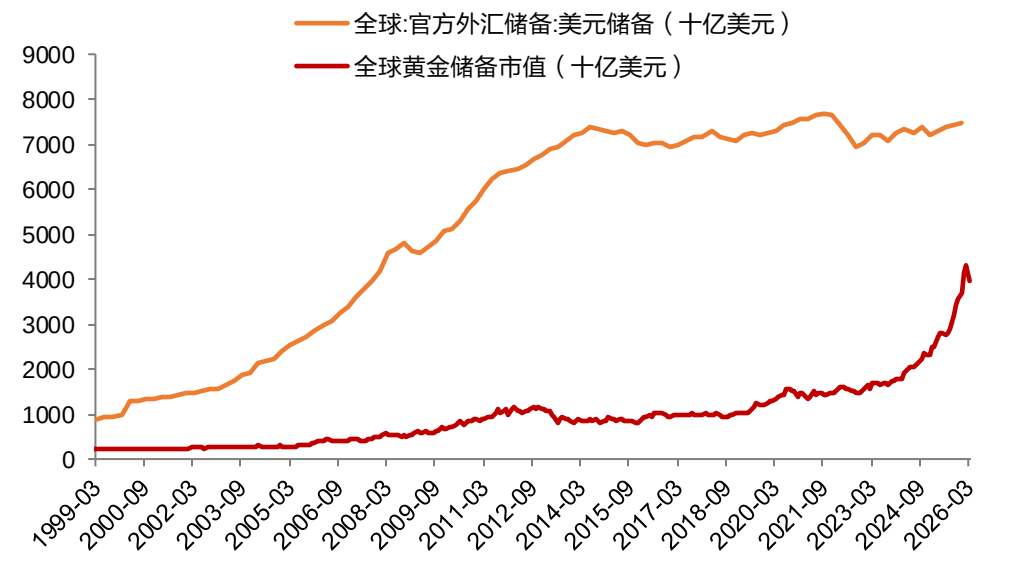
对俄制裁反映了“美元武器化”，全球“去美元化”意识增强。美元在全球官方外汇储备中的占比从 2016 年的 65%降至 2023 年底约 59%。值得注意的是，这一份额下滑并非完全被欧元/人民币取代，而是相当程度上流向了黄金，2022–23 年全球央行加速购金。

图 13：2022 年开始全球央行加速购买黄金



资料来源：彭博，天风证券研究所

图 14：从 2022 年至今，全球美元外汇储备增长停滞，但黄金储备快速增长



资料来源：彭博，天风证券研究所

3. 石油美元的韧性 vs 裂缝

3.1. 石油美元的裂痕

“石油美元”体系的裂痕，一是国际结算体系多元化建设，二是全球新能源转型和原油需求可能在未来见顶的预期。

3.1.1. 国际结算体系多元化建设

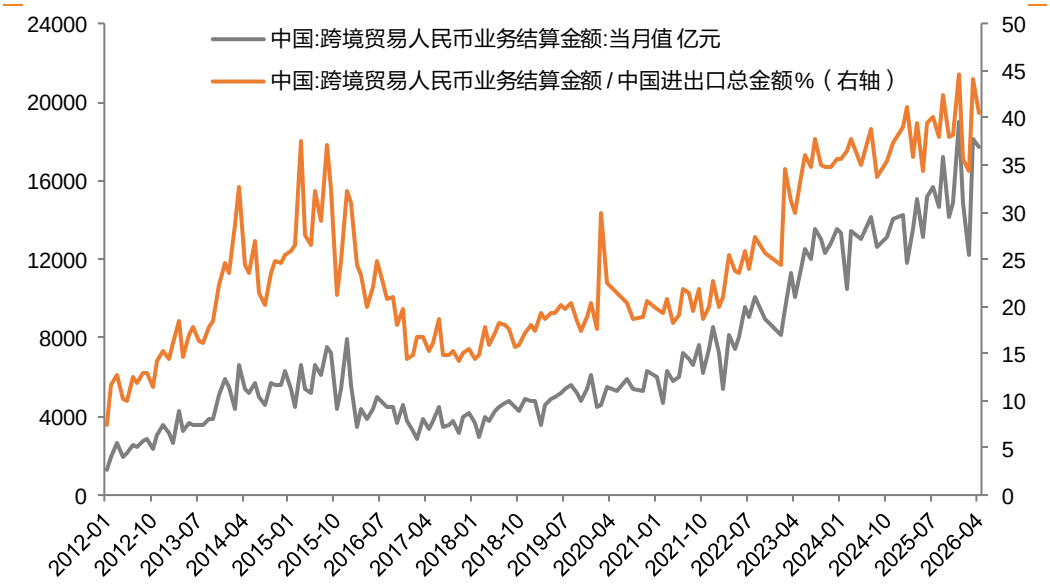
1. 多边央行数字货币桥（mBridge）

mBridge 是由国际清算银行（BIS）主导，中国人民银行数字货币研究所、香港金融管理局、泰国央行及阿联酋央行共同发起的多边跨境清算平台，旨在实现跨境支付的即时清算与多货币外汇交易。

2. 中国人民币跨境支付系统（CIPS）

与 mBridge 并行推进的，是中国人民币跨境支付系统（CIPS）的快速扩张。截至 2025 年年末，CIPS 已覆盖 190 多个国家和地区，2025 年处理量同比增长 42.6%，人民币跨境交易对 SWIFT 的依赖降至 30%。

图 15：中国跨境贸易中，人民币结算的占比从 2022 年以来显著提升



资料来源：Wind，天风证券研究所

3. 沙特：石油美元松动的节点

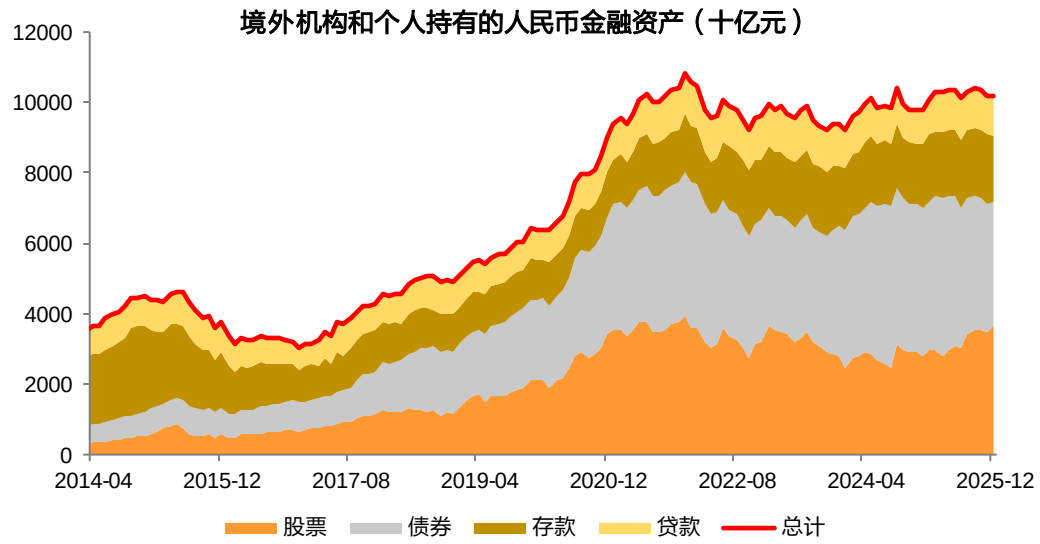
2023 年 1 月，沙特财政大臣在达沃斯论坛上表示，该国对讨论以美元以外的货币进行贸易持开放态度。2023 年 11 月，中国人民银行与沙特货币当局签署约合 69.3 亿美元的三年期货币互换协议。2024 年 6 月，沙特央行加入 mBridge 项目。

2026 年 3 月，沙特对华石油人民币结算比例达到 41%，首次在单月数据中超过美元，沙特阿美石油公司对华原油人民币结算比例达到 45%。

4. 俄罗斯：被制裁后的应对

2022 年俄乌冲突中，俄罗斯要求“不友好国家”以卢布支付天然气费用。中俄贸易方面，2025 年 11 月俄财长表示中俄贸易几乎完全使用本币结算，基本脱离西方。截至 2026 年年初，俄罗斯对华出口油气人民币结算占比超过 90%。

图 16：境外机构持有人民币金融资产



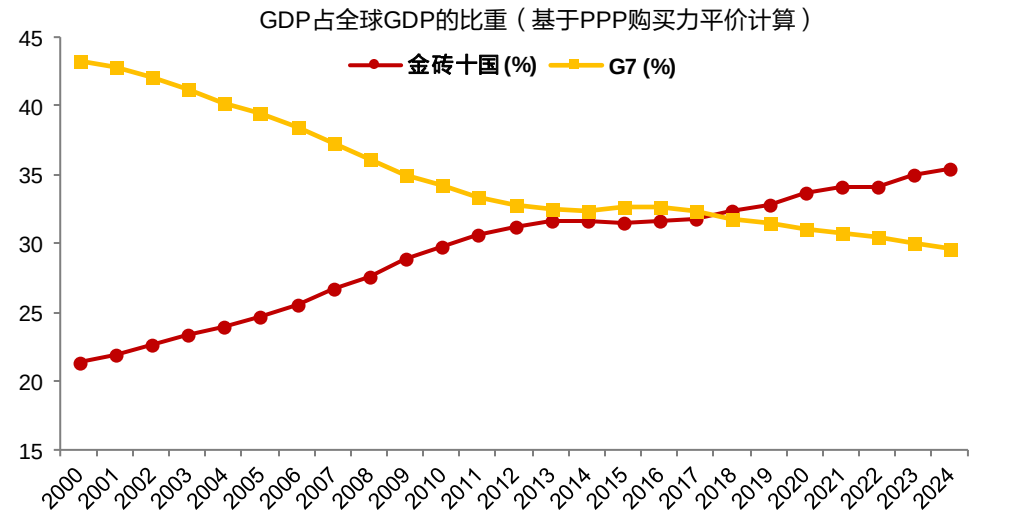
资料来源：Wind，天风证券研究所

5. BRICS 扩容与金融建设

金砖国家（BRICS）于 2024 年扩容，核心成员国增至 10 个，合计涵盖全球约 35%的 GDP（按购买力平价计算）。这一规模使 BRICS 在全球大宗商品贸易等方面成为不可忽视的力量。

2024 年 10 月在俄罗斯喀山的 BRICS 峰会推进多边支付系统“BRICS Pay”。2025 年 7 月巴西里约峰会进一步明确，金融基础设施建设和货币主权将成为“大金砖”时代的核心议程。

图 17：BRICS（包括扩员后的成员）合计 GDP 超过 G7 总量（基于购买力平价计算）



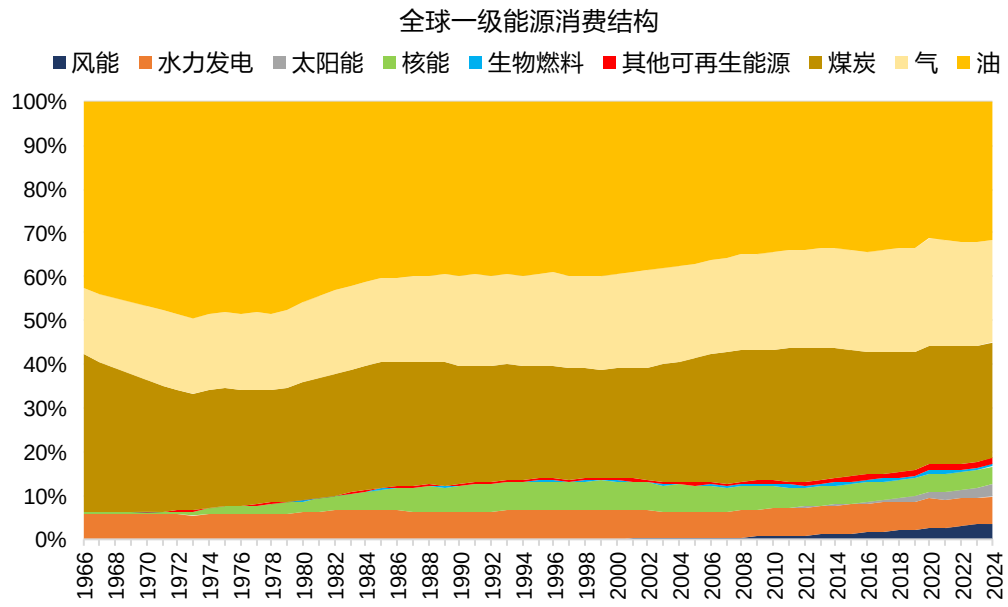
资料来源：statista，天风证券研究所

3.1.2. 能源转型长期威胁石油需求

石油美元体系的核心一环是，全球对石油的刚性需求产生对美元的派生需求。因此，新能源转型，或对石油美元体系带来根本性威胁：如果市场普遍相信石油需求将于未来数十年内触顶，主要产油国或将加速建设经济多元化，进而削弱其维护石油美元体系的动力。

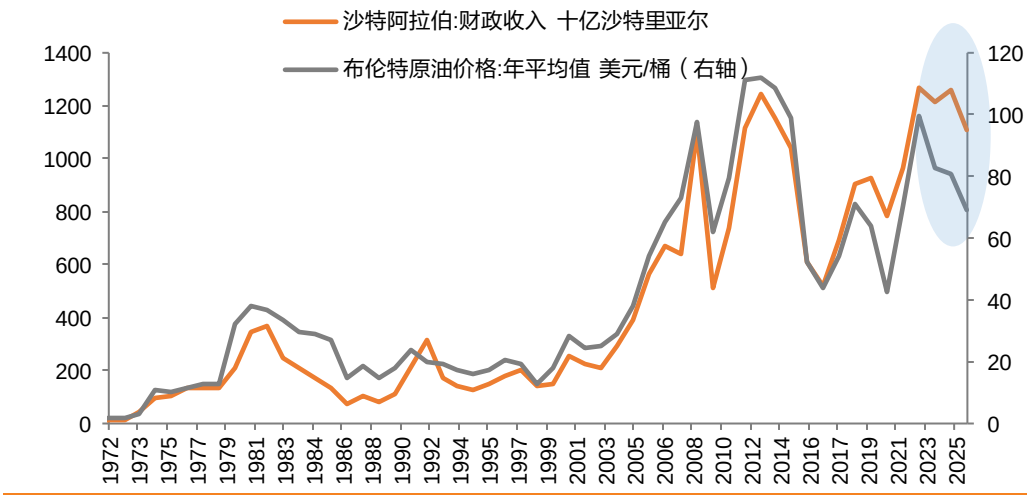
沙特“2030 愿景”的核心内容之一，正是在石油需求峰值到来之前，实现经济结构转型。

图 18：全球一级能源消费结构中，原油的占比下降



资料来源：Our World in Data，天风证券研究所

图 19：2023-2025 年沙特财政收入对原油的依赖度下降



资料来源：Wind，天风证券研究所

3.2. 石油美元的韧性

虽然全球央行储备管理的逻辑已在改变；但美元体系的核心优势——市场深度、流动性、制度环境——短期内仍难以被复制。

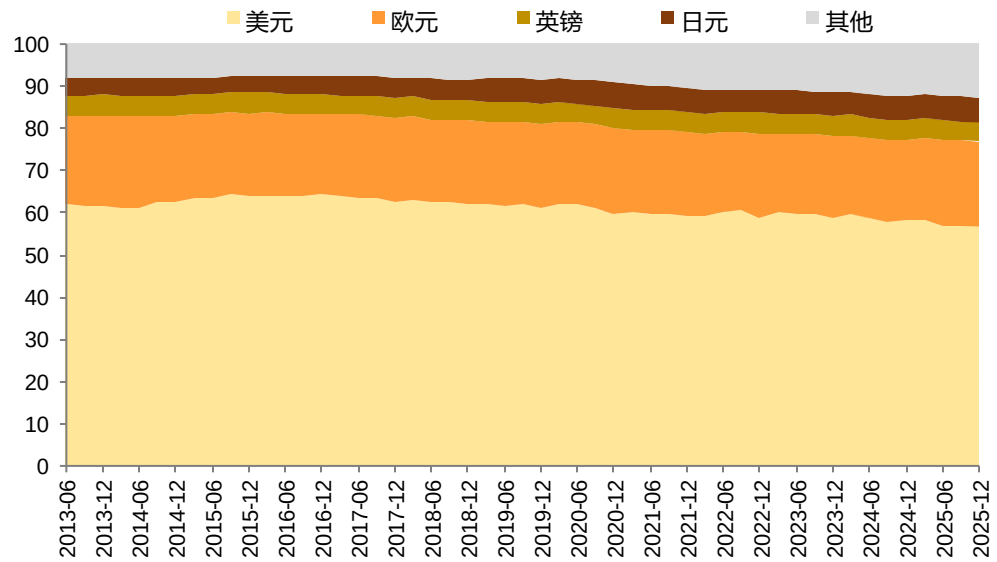
3.2.1. 美债市场流动性的护城河

美国国债市场是全球规模最大、流动性最深的单一固定收益市场，流通余额超 30 万亿美元。目前尚无其他替代资产（欧债、中债等）能提供同等量级的流动性池。这种流动性护城河不会因为地缘冲突而在短期内消失。

3.2.2. 替代货币的准备度不足

替代货币与替代结算体系的准备度不足。人民币、欧元等货币的国际化程度尚有发展空间、BRICS 货币和 mBridge 发展不足等等——诸多结构性约束显示，尚无一个完备的国际结算体系可以替代美元体系，“去美元化”仍是一个缓慢的过程。

图 20：美元仍是最主要的外汇储备货币



资料来源：Wind，天风证券研究所

对比“侵蚀”和“支撑”石油美元体系的力量：美元体系当前或处于缓慢的“净侵蚀”状态，但支撑力量在绝对规模上依然领先，不过其相对优势正在收窄，美伊战争的爆发或加速这一收窄进程。

3.3. 特里芬难题的当代意义

经济学家特里芬 1960 年代提出了著名的特里芬难题（Triffin Dilemma）：一国货币充当国际储备货币，则要求该国持续提供充足的流动性，即维持经常账户赤字；但持续的赤字又将侵蚀该货币的长期信用基础。

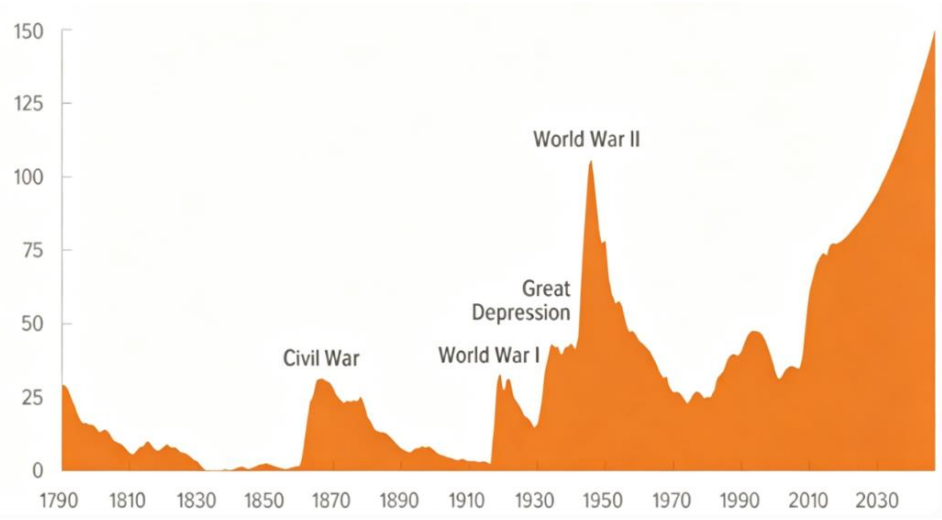
当前背景下，美元面临的“特里芬难题”：

- 全球经济持续增长 → 各国对美元储备资产的需求持续上升
- 满足这一需求则需要：美国不断扩大赤字，向外输出美元
- 结果：美国债务/GDP 比率持续攀升，市场开始质疑美债的长期偿付能力

白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰，提出另一维度的“美元”困境：

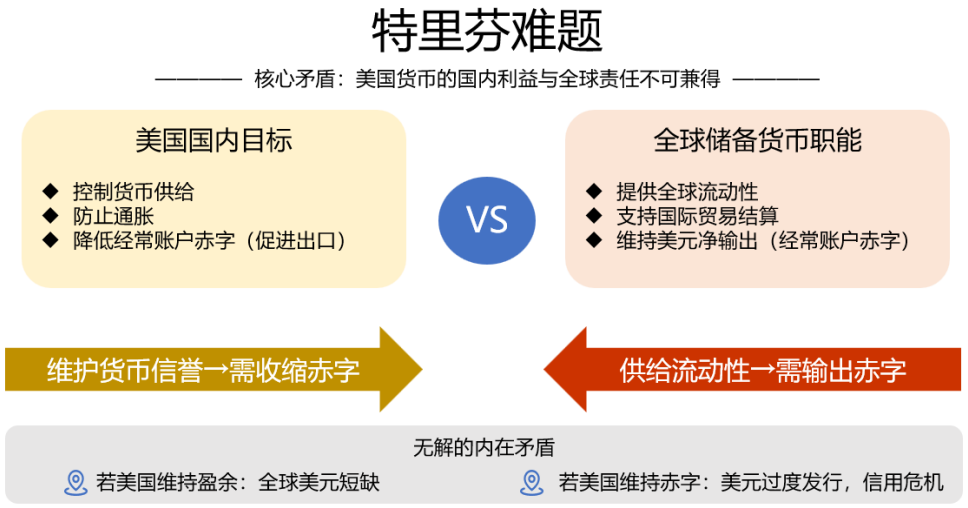
- 全球对美元储备的需求 → 美元长期结构性高估
- 高估的美元 → 美国出口商品竞争力下降 → 贸易逆差持续扩大
- 贸易逆差扩大 → 制造业岗位流失、产业空心化
- 因此，美元作为储备货币的霸权地位本身就是美国制造业空心化的根源之一

图 21：公众持有美国联邦政府债务占美国 GDP 的比重



资料来源：CEPR，天风证券研究所

图 22：当前背景下，美元面临的“特里芬难题”



资料来源：天风证券研究所绘制

4. 美伊战争会让石油美元走向终结吗？

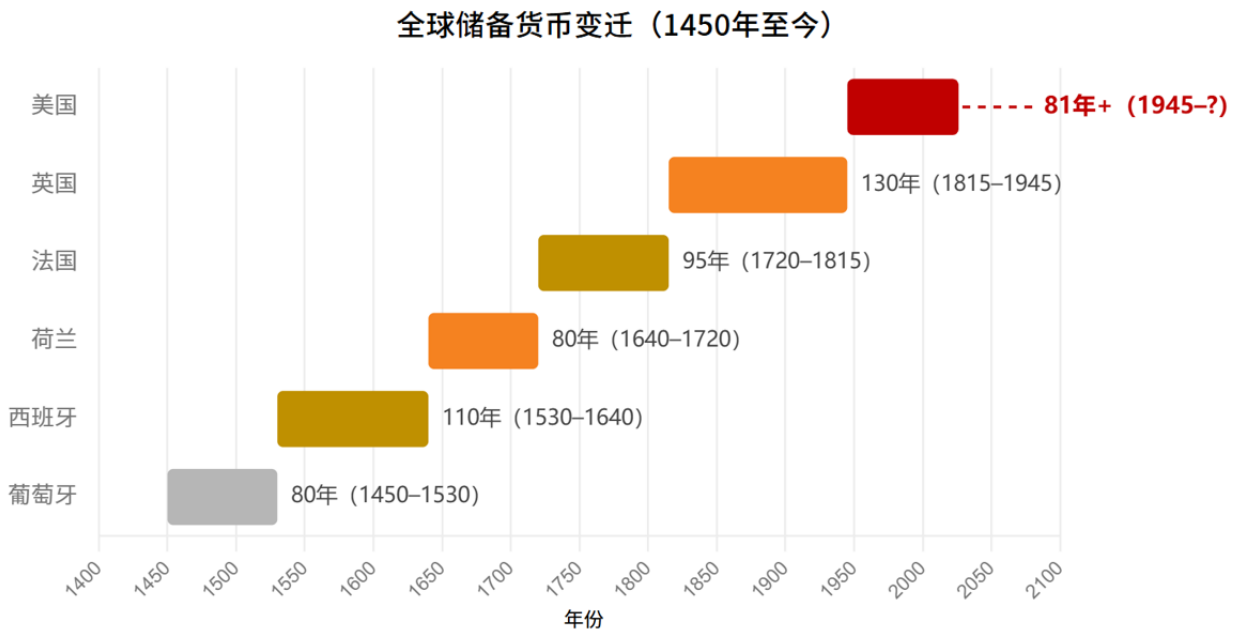
石油美元体系的本质是一项军事-经济双重契约，因此其瓦解或需双重前提同时松动：①美国军事背书的实质性下降；②替代性结算机制的成熟完备。

美伊战争或在第①维度上制造了裂缝，但第②维度——其他替换货币的国际化、BRICS 结算体系等等——或尚处于从量变到质变的路上，还没有到达“质变”的节点，仍难以承接石油美元的全部职能。

我们认为，石油美元体系有可能边际弱化，但短期内或不会崩溃。从全球储备货币的变迁史看，**每一种储备货币的“生命周期”或是 80-130 年，**英镑便是经历了 130 年的霸权地位后被美元取代。

英镑霸权的衰落经历了两次世界大战的财政透支、美国经济体量的超越、布雷顿森林体系以美元为中心的重新设计等。因此，霸权货币的转移或仍是一个漫长的过程。

图 23：国际储备货币的演变



资料来源：《从国际储备货币历史演变看货币国际化发展趋势(1947 — 2050)》张明等，天风证券研究所

回顾第二章，石油美元体系在历史上展现出了较强的制度韧性：每一次危机造成短期冲击后，美元仍维持稳固的主导地位。从长周期视角看，石油美元体系的结构性脆弱正在积累：新能源转型削弱了“石油锚定”的基础，美国财政赤字的扩张正在蚕食美元信用。下一阶段，国际货币秩序可能走向一个更“多元化”的状态。

图 24：储备货币地位的变化（1900 年至今）

	1900年	1920年	1940年	1960年	1980年	2000年	2020年
美元	0.0%	28.4%	27.9%	61.7%	57.9%	71.2%	59.0%
欧元	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%	18.5%	21.2%
德国马克	14.7%	4.2%	0.0%	0.0%	12.9%	0.0%	0.0%
日元	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	5.8%	6.0%
英镑	62.0%	57.3%	68.9%	35.1%	2.4%	2.7%	4.7%
中国人民币	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%
法国法郎	17.5%	6.2%	2.1%	1.3%	1.0%	0.0%	0.0%
加拿大元	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
澳元	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
瑞士法郎	0.0%	0.0%	0.8%	0.3%	2.2%	0.3%	0.2%
荷兰盾	0.0%	3.9%	0.3%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%
其他	5.7%	0.0%	0.0%	1.6%	1.3%	1.5%	2.7%

资料来源：American Bullion，天风证券研究所

5. 风险提示

1、 **地缘风险超预期。**如果中东局势走向超预期、主要产油国政策超预期，可能影响“石油美元”的前景。

2、 **全球经济基本面超预期。**如果全球通胀超预期、全球经济超预期增长或下滑，可能影响各国经济政策和美元走势。

3、 **全球央行货币政策超预期。**如果美联储等央行的政策超预期、非美央行的外储管理政策超预期，可能影响美元表现。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com